

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นได้มีการพัฒนาจากการใช้การพัฒนาโดยรูปแบบโครงสร้าง (Structural Development) ไปเป็นการพัฒนาเชิงวัตถุ (Object Oriented Development) ซึ่งก็มีข้อดีที่สามารถจัดการกับระบบที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาเชิงวัตถุก็มีจุดบกพร่องอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น จุดบกพร่องของหลักการสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) การนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ของการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า และเชื่อถือได้มากกว่ารูปแบบเดิม การพัฒนาโดยสถาปัตยกรรม COM เป็นพื้นฐาน (COM based Architecture) เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งได้ถูกนำมาใช้

แต่ปัจจุบันแนวโน้มของการพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นเป็นไปในรูปแบบที่เป็นแอปพลิเคชันกระจายมากขึ้น และระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารรับส่งข้อมูลมากขึ้น เทคโนโลยีที่น่าสนใจและเหมาะสมกว่าคือเว็บเซอร์วิสโดยโครงการฉบับนี้ได้นำเสนอทั้งทฤษฎี และตัวอย่างการสร้างเว็บเซอร์วิสโดยใช้ .NET เฟรมเวิร์กในการพัฒนา การย้ายการรองรับการใช้งานโดยใช้ MSMQ มีการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มร่วมกันระหว่าง จาวาด้วย และทำการเปรียบเทียบเทคโนโลยีทั้งสองค่าย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ภายในโครงการนี้ได้ทำการศึกษาถึงทฤษฎี การสร้าง และการนำ ASP.NET เว็บเซอร์วิสไปใช้งานโดยมีจุดประสงค์ดังนี้

1. ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของคอมโพเนนต์
2. เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ .NET Technology และ Enterprise Service (COM+) ใน .NET Technology
3. ศึกษาเรื่องเว็บเซอร์วิส และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SOAP, XML, WSDL, UDDI เป็นต้น
4. ศึกษาการสร้างเว็บเซอร์วิส โดยใช้ .NET Technology ลงลึกในเทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิส เช่น ทรานแซกชัน , การจัดการเซต , ความปลอดภัยในการเรียกใช้เว็บเซอร์วิส
5. ทำการขยายการรองรับการใช้งานของระบบ (Scalability) โดยใช้เทคโนโลยี MSMQ
6. ศึกษาการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสข้ามค่าย รวมทั้งเปรียบเทียบเทคโนโลยีของทั้งสองค่าย .NET และ จาวา

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชัน โดยใช้สถาปัตยกรรม แบบ 3 เทียร์ส ร่วมกับการใช้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ด้วยเทคโนโลยี .NET เว็บเซอร์วิส
2. ใช้ทฤษฎีของ MSMQ เพื่อเข้ามาเพิ่ม เพิ่ม Scalability ให้กับแอปพลิเคชัน
3. สร้างแอปพลิเคชันทำการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสคอมโพเนนต์ข้ามแพลตฟอร์มได้
4. ระบบที่พัฒนาเป็นระบบอีคอมเมิร์ซที่เกี่ยวกับ การจัดการแต่งงาน (Wedding Planner) โดยใช้ .NET Technology โดยกลุ่มจะให้เป็นเว็บเซอร์วิสที่เป็นระบบร้านค้ารูป และร้านขายของชำราย โดยจะมีการ ติดต่อกับเว็บเซอร์วิสส่วนกลาง โดยส่วนกลางจะทำหน้าที่ติดต่อเว็บเซอร์วิสของแต่ละค่ายให้ทำงานโดยนำผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละเว็บเซอร์วิส มาจัดการวางแผนการแต่งงานอีกครั้งหนึ่ง

1.4 วิธีการดำเนินงานของโครงการ

1. ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของ COM และ COM+
2. ศึกษาทฤษฎีของ XML และ SOAP และส่วนประกอบในเว็บเซอร์วิส
3. ศึกษาการพัฒนาคอมโพเนนต์และเว็บเซอร์วิสใน .NET
4. ออกแบบระบบแอปพลิเคชันในลักษณะงานเชิงคอมโพเนนต์
5. ศึกษาการทำงานของ MSMQ ที่มีอยู่ใน Windows 2000 Advanced Server
6. ศึกษาการปรับแต่งเพื่อให้เว็บเซอร์วิสมีความปลอดภัยในการสื่อสาร
7. ศึกษาการใช้งานร่วมกันรวมทั้งเปรียบเทียบเทคโนโลยีจากทั้งสองค่าย .NET และ จาวา